

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"Уфимский университет науки и технологий"**

Кафедра Высокопроизводительных вычислений и дифференциальных уравнений

Дисциплина: Стохастическое моделирование

Отчет по расчетно-графической работе

Группа МКН-418Б	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	Оценка
Студент	Халитова А.А.			
Принял	Маякова С.А.			

Уфа 2025

Задание 1 «Оценка надежности простейших систем методом Монте-Карло»

1. Система состоит из трех блоков, соединенных последовательно. Первый блок содержит два элемента: А, В, второй – три элемента: С, D, E, третий – один элемент F. Элементы первого и второго блоков соединены параллельно.

А) найти методом Монте-Карло оценку P^* надежности системы, задав перед началом испытаний случайным образом вероятности безотказной работы элементов $P(A), P(B), P(C), P(D), P(E), P(F)$ из диапазона $[0.6, 1]$.

Б) найти абсолютную погрешность $|P^* - P|$, где P – надежность системы, вычисленная аналитически. Произвести 50 испытаний.

Вероятности системы показаны в таблице 1

P(A)	P(B)	P(C)	P(D)	P(E)	P(F)
0,9367	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189

Таблица 1 – вероятности системы.

Произведя 50 испытаний (приведены в приложении 1), система оказалась безотказной в 44 случаях.

Вероятности безотказной работы элементов:

$$P(1) = 1 - (1 - P(A))(1 - P(B)) = 0.9901$$

$$P(2) = 1 - (1 - P(C))(1 - P(D))(1 - P(E)) = 0.9911$$

$$P(3) = P(F) = 0.9189$$

Надежность системы:

$$P = P(1)P(2)P(3) = 0.9016$$

$$P^* = \frac{44}{50} = 0.88$$

Абсолютная погрешность:

$$|P^* - P| = 0.0384$$

2. Устройство состоит из двух узлов, соединенных последовательно. Первый узел содержит три элемента: А, В, С, а второй – два элемента: D, E. Элементы каждого узла соединены параллельно. Время безотказной работы элементов распределено по показательному закону, с параметрами λ , заданными случайным образом из диапазона $[0.01, 0.1]$ до начала испытаний. Найти методом Монте-Карло:

а) оценку P^* вероятности безотказной работы устройства за время длительностью 60 часов;

б) среднее время безотказной работы устройства. Произвести 50 испытаний.

Вероятности системы показаны в таблице 2

P(A)	P(B)	P(C)	P(D)	P(E)
0,0605	0,016	0,149	0,0233	0,0124

Таблица 2 – вероятности системы.

Результаты обработки испытаний показаны в Приложении 2. Для нахождения времени безотказной работы воспользуемся формулой

$$t = \frac{-1}{P(i)} \ln(R); i=A, B, \dots E$$

Система оказалась работоспособной в 18 случаях из 50, отсюда

$$P^* = \frac{18}{50} = 0,36$$

Найдем P аналитически:

$$R_A(60) = e^{-P(A) \cdot \text{hours}} = 0,0265$$

$$R_B(60) = e^{-P(B) \cdot \text{hours}} = 0,3823$$

$$R_C(60) = e^{-P(C) \cdot \text{hours}} = 0,41$$

$$R_D(60) = e^{-P(D) \cdot \text{hours}} = 0,2475$$

$$R_E(60) = e^{-P(E) \cdot \text{hours}} = 0,4754$$

$$P_1 = 1 - (1 - R_A)(1 - R_B)(1 - R_C) = 0,6452$$

$$P_2 = 1 - (1 - R_D)(1 - R_E) = 0,6053$$

$$P = P_1 P_2 = 0,3905$$

Абсолютная погрешность:

$$|P^* - P| = 0,0305$$

Среднее время безотказной работы устройства $t = 51,11$.

Задание 2 «Простейшие случаи криволинейной корреляции, множественная корреляция»

1. Составить экспериментальную выборку исследуемых признаков Y и X (взять два произвольных столбца матрицы экспериментов (не нормированной) из индивидуальной части задания к лабораторной работе № 1).

А) рассчитать выборочный коэффициент линейной корреляции и выборочное корреляционное отношение. Сделать вывод о наличии функциональной зависимости (линейной или не линейной) между рассматриваемыми признаками.

Б) по имеющимся экспериментальным данным построить уравнения линейной, квадратичной, экспоненциальной и логарифмической регрессии. Построить их графики (на одном рисунке), отметить на графике экспериментальные точки. Среди перечисленных выше выбрать уравнение регрессии наилучшим образом приближающее экспериментальную зависимость (сравнивая между собой значения средне квадратичных отклонений экспериментальных точек от линий регрессии).

ROSN	TATN
501,65	639,6
499,75	640,3
500,1	640,4
498,6	639,2
502,65	642,1
506,55	646,3
506,3	646,6
508,6	646,9
506,3	645,4
507,95	645,6
509,95	646,8
509,75	646,6

Таблица 3 – курсы акций

Выборочный коэффициент линейной корреляции:

$$r_{\text{в}} = \frac{\sum n_{xy}xy - n\bar{x}\bar{y}}{n\bar{\sigma}_x\bar{\sigma}_y} = 0,95,$$

Где x, y – значения выборки, $n_{xy}=1$ – частота пары вариант (x, y) , $n=12$ – объем выборки, $\bar{x}=504,85$, $\bar{y}=643,82$ – выборочные средние, $\bar{\sigma}_x=4,08$ и $\bar{\sigma}_y=3,19$ – выборочные средние квадратичные отклонения.

Коэффициент корреляции не равен нулю и достаточно близок к 1, что означает наличие сильной корреляции.

Построим уравнения линейной регрессии:

$$\sum (y_i - ax_i - b)^2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -2 \sum (y_i - ax_i - b)x_i = 0 \\ -2 \sum (y_i - ax_i - b) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \cdot 3058615,28 + b \cdot 6058,15 = 3900474,73 \\ a \cdot 6058,15 + 12b = 7725,8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,7454 \\ b = 267,4957 \end{cases}$$

$$y(x) = 0,7454x + 267,4957$$

Построим уравнение квадратичной регрессии:

$$\sum (y_i - c - ax_i^2 - bx_i)^2 \rightarrow \min$$

Приравняем частные производные к нулю:

$$\begin{cases} -2 \sum (y_i - c - ax_i^2 - bx_i)x_i^2 = 0 \\ -2 \sum (y_i - c - ax_i^2 - bx_i)x_i = 0 \\ -2 \sum (y_i - c - ax_i^2 - bx_i) = 0 \end{cases}$$

Получим:

$$\begin{cases} a \sum x^4 + b \sum x^3 + c \sum x^2 = \sum x^2 y \\ a \sum x^3 + b \sum x^2 + c \sum x = \sum xy \\ a \sum x^2 + b \sum x + c \cdot n = \sum y \end{cases}$$

$$\begin{cases} 779780668402,05a + 1544314283,14b + 3058615,28c = 1969325432,57 \\ 1544314283,14a + 3058615,28b + 6058,15c = 3900474,73 \\ 3058615,28a + 6058,15b + 12c = 7725,876 \end{cases}$$

Откуда получим уравнение квадратичной регрессии:

$$y(x) = -0,0303x^2 + 31,3637x - 7453,24$$

Построим уравнение логарифмической регрессии:

$$\ln(y) = a \ln(x) + b$$

$$\sum (y_i - b - a \ln(x_i))^2 \rightarrow \min$$

Получим:

$$\begin{cases} -2 \sum (y_i - b - a \ln(x_i)) \ln(x_i) = 0 \\ -2 \sum (y_i - b - a \ln(x_i)) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} n \cdot a + b \cdot \sum \ln(x) = \sum y \\ a \cdot \sum \ln(x) + b \cdot \sum \ln^2(x) = \sum y \cdot \ln(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 12 \cdot a + b \cdot 74,7 = 7725,8 \\ a \cdot 74,7 + b \cdot 464,9 = 48087,37 \end{cases}$$

$$y = -1696,8286 + 376,0542 \ln(x)$$

Построим уравнение экспоненциальной регрессии:

$$y = x \cdot \ln(a) + \ln(b)$$

$$\sum (y_i - b - a \exp(x_i))^2 \rightarrow \min$$

Получим:

$$\begin{cases} -2 \sum (y - b - a \exp(x)) \exp(x) = 0 \\ -2 \sum (y - b - a \exp(x)) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \cdot n + b \cdot \sum x = \sum \ln(y) \\ a \cdot \sum x + b \cdot \sum x^2 = \sum x \cdot \ln(y) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 12 \cdot a + 6058,15 \cdot b = 4311,07 \\ 6058,15 \cdot a + 3058615,28 \cdot b = 2176425,84 \end{cases}$$

$$y = 358,65 \cdot \exp(0,0012 \cdot x)$$

Графики полученных уравнений (рисунок 1)

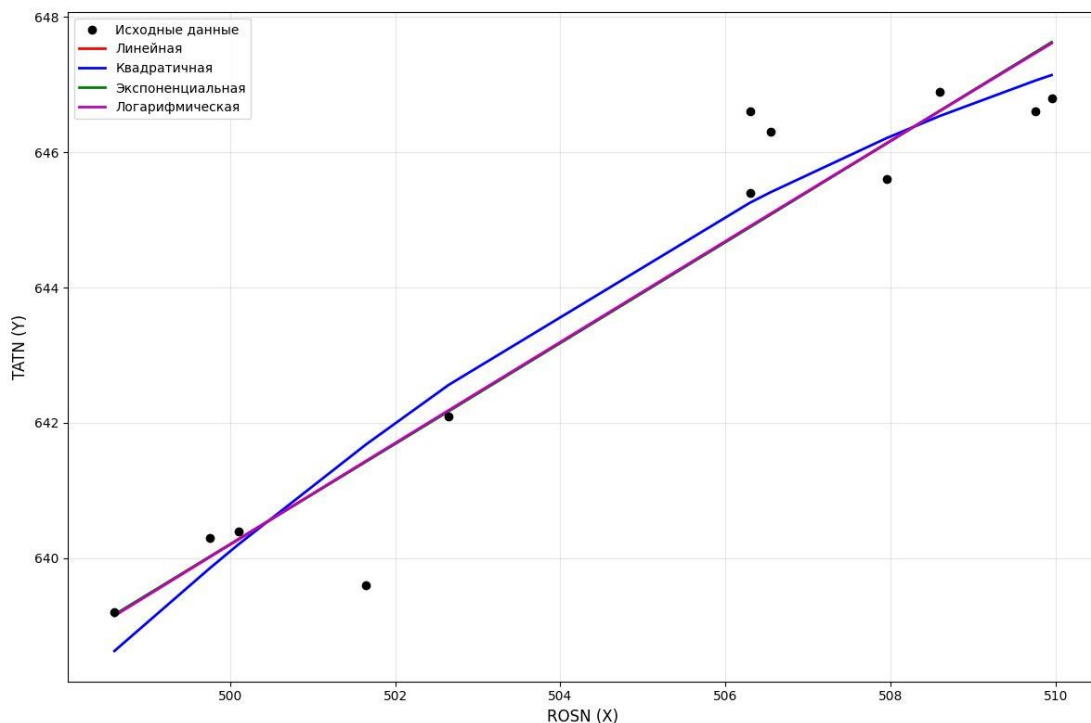


Рисунок 1 – полученные уравнения

Среднеквадратичные отклонения:

$$\bar{\sigma}_{\text{лин}} = 0,823 \quad \bar{\sigma}_{\text{квад}} = 0,714 \quad \bar{\sigma}_{\text{лог}} = 0,826 \quad \bar{\sigma}_{\text{экс}} = 0,818$$

Сравнив полученные отклонения, может сделать вывод, что уравнение квадратичной регрессии приближает зависимость лучше остальных.

2. Составить экспериментальную выборку признаков Z, X, Y (взять три столбца матрицы экспериментов из индивидуальной части задания к лабораторной работе № 1). Привести уравнение многомерной линейной регрессии для указанных признаков (из результатов лабораторной №1). Построить график полученной плоскости, отметить на

нем экспериментальные точки. Оценить тесноту линейной связи между Z и обоими признаками X , Y , между Z и X (при фиксированном Y), между Z и Y (при фиксированном X), рассчитав выборочный совокупный коэффициент корреляции, и частные выборочные коэффициенты корреляции.

GAZP	ROSN	TATN
137,3 4	501,65	639,6
137,7 5	499,75	640,3
137,0 3	500,1	640,4
136,3 2	498,6	639,2
136,2	502,65	642,1
135,8 9	506,55	646,3
134,9	506,3	646,6
134,9 4	508,6	646,9
135,2 7	506,3	645,4
135,7 7	507,95	645,6
135,8 3	509,95	646,8
136,2 1	509,75	646,6

Таблица 4 – курсы акций

Таким образом, уравнение линейной регрессии примет вид:

$$\hat{y}(GAZP)=333,03+0,1827*TATN-0,4491*ROSN$$

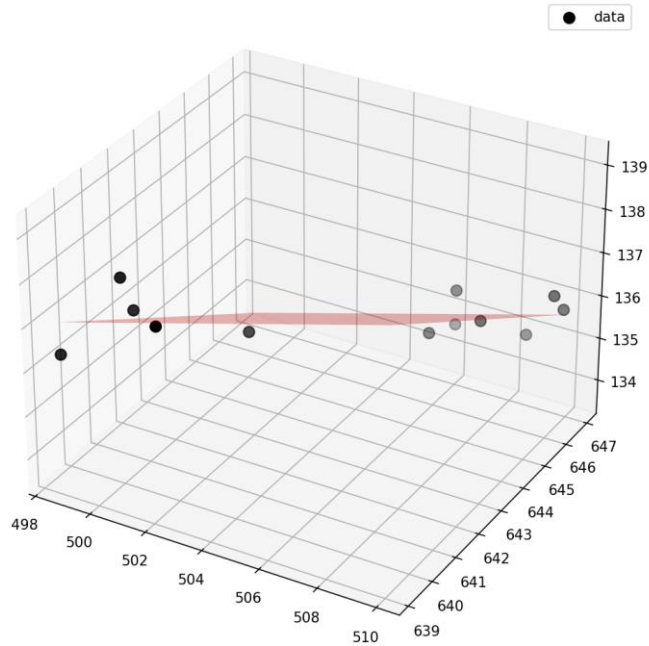


Рисунок 2 – график зависимости

Теснота связи $Z(GAZP)$ с признаками $X(ROSN)$ и $Y(TATN)$:

$$R = \sqrt{\frac{r_{xz}^2 - 2r_{xy}r_{xz}r_{yz} + r_{yz}^2}{1 - r_{xy}^2}},$$

где r_{xy} , r_{xz} , r_{yz} – коэффициенты корреляции между признаками.

$$r_{xz} = \frac{\overline{x \cdot z} - \bar{x} \cdot \bar{z}}{\sigma_x \cdot \sigma_z} = \frac{68717,71 - 504,84 \cdot 136,12}{4,08 \cdot 0,89} = -0,63$$

$$r_{yz} = \frac{87634,76 - 643,82 \cdot 136,12}{3,19 \cdot 0,89} = -0,73$$

$$r_{xy} = \frac{325039,56 - 504,84 \cdot 643,82}{4,08 \cdot 3,19} = 0,875$$

$$R = \sqrt{\frac{0,924^2 - 2 \cdot 0,9996 \cdot 0,924 \cdot 0,92 + 0,92^2}{1 - 0,996^2}} = 0,74$$

Теснота линейной связи между Z и X , между Z и Y вычисляется по формулам:

$$r_{xz}(y) = \frac{r_{xz} - r_{xy}r_{yz}}{\sqrt{(1 - r_{xy}^2)(1 - r_{yz}^2)}} = 0,03$$

$$r_{yz}(x) = \frac{r_{yz} - r_{xy}r_{xz}}{\sqrt{(1 - r_{xy}^2)(1 - r_{xz}^2)}} = -0,48$$

Коэффициент R достаточно близок к 1, что говорит о сильной тесноте связи,

$r_{xz}(y)$ и $r_{yz}(x)$ имеют низкую тесноту связи.

Задание 3: Ранговая корреляция

1. Два эксперта оценили качество твердого сорта сыра, выпускаемого 12 производителями по столбальной системе, и выставили следующие оценки (в первой строке указаны баллы, выставленные первым экспертом, во второй – вторым). Здесь $N=20$.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	94	88	80	76	70	63	61	60	58	56	51
99	91	93-N	74	78	65	64	66	52	53	48+N	62

Рассчитать выборочные коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. Проверить гипотезу о наличии существенной связи между мнениями экспертов с уровнем значимости 0,05 для каждого из коэффициентов. Совпадают ли результаты проверки гипотезы в обоих случаях?

Расположим индексы объектов в порядке убывания сначала по баллам первого эксперта (таблица 5), а затем второго (таблица 6) и присвоим им ранги.

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	98	94	88	80	76	70	63	61	60	58	56	51
x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Таблица 5

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	99	91	73	74	78	65	64	66	52	53	68	62
y_i	1	2	5	4	3	8	9	7	12	11	6	10

Таблица 6

Найдем выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена по формуле:

$$\rho_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n^3 - n},$$

где $d_i = x_i - y_i$, n – объем выборки.

Выпишем последовательности рангов x_i и y_i и их разность d_i (таблица 7):

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
y_i	1	2	5	4	3	8	9	7	12	11	6	10

d_i	0	0	-2	0	2	-2	-2	1	-3	-1	5	2
-------	---	---	----	---	---	----	----	---	----	----	---	---

Таблица 7

Вычислим сумму квадратов разностей рангов:

$$\sum d_i^2 = 56,$$

найдем искомый коэффициент корреляции, учитывая $n=12$:

$$\rho_B = 1 - \frac{6 \cdot 56}{1728 - 12} = 0,8.$$

Проверим гипотезу о наличии существенной связи между мнениями экспертов.

H_0 : равенство нулю генерального коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

H_1 : имеется ранговая корреляционная связь между мнениями экспертов.

Найдем критическую точку двусторонней области распределения Стьюдента по уровню значимости $\alpha=0,05$ и числу степеней свободы $k=n-2=10$: $t_{кр}(0,05; 10)=2,23$.

Критическая точка:

$$T_{кр} = t_{кр} \sqrt{\frac{1 - \rho_B^2}{n-2}} = 2,23 \sqrt{\frac{1 - 0,8^2}{12-2}} = 0,42.$$

Таким образом, $T_{кр}=0,4$, $\rho_B=0,902$. Так как $|\rho_B| > T_{кр}$, нулевая гипотеза отвергается. Это значит, что корреляционная связь между оценками двух экспертов значимая.

Выборочный коэффициент ранговой корреляции Кендалла:

$$\tau_B = \frac{4R}{n(n-1)} - 1.$$

$$R=53.$$

$$\tau_B = \frac{4 \cdot 53}{12 \cdot 11} - 1 = 0,61.$$

Проверка гипотезы. Найдем $z_{кр}$

$$\Phi(z_{кр}) = \frac{1-\alpha}{2} = 0,475. \quad z_{кр}=1,96.$$

$$T_{кр} = z_{кр} \sqrt{\frac{2(2n+5)}{9n(n-1)}} = 0,4331.$$

Так как $T_{кр} < \tau_B$ — нулевая гипотеза отвергается, имеется ранговая корреляционная связь между мнениями экспертов.

Задание 4 «Однофакторный дисперсионный анализ»

1. Произведено по 8 испытаний на каждом из 6 уровней фактора. Методом дисперсионного анализа при уровне значимости 0,01 проверить нулевую гипотезу о

равенстве групповых средних. Предполагается, что выборки извлечены из нормальных совокупностей с одинаковыми дисперсиями. Результаты испытаний приведены в таблице. Здесь rnd – случайное число из диапазона (110; 130), причем для каждого столбца свое.

Номер испытания i	Уровни фактора					
	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆
1	100	92	74	68	64	69
2	101	102	87	80	83	71
3	126	104	88	83	83	80
4	115	115	93	87	84	80
5	133	119	94	96	90	81
6	141	122	101	97	96	82
7	147	118	102	106	101	86
8	148	146	105	128	116	99
$\bar{x}_{гр j}$	126,38	114,75	93	93,125	89,625	81

Таблица 8

Число испытаний $q=8$, уровней фактора $p=6$, $n=pq=48$.

Общая сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений:

$$S_{\text{общ}} = \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^q (x_{ij} - \bar{x})^2 = 21297,812$$

Факторная сумма квадратов отклонений средних от общей средней:

$$S_{\text{факт}} = q \sum_{j=1}^p (\bar{x}_{гр j} - \bar{x})^2 = 12528,938$$

Остаточная сумма квадратов отклонений внутри групп:

$$S_{\text{ост}} = \sum_{i=1}^q (x_{i1} - \bar{x}_{гр1})^2 + \sum_{i=1}^q (x_{i2} - \bar{x}_{гр2})^2 + \dots + \sum_{i=1}^q (x_{i6} - \bar{x}_{гр6})^2 = 8768,875$$

Общая, факторная и остаточная дисперсии:

$$S_{\text{общ}}^2 = \frac{S_{\text{общ}}}{pq-1} = 453,144$$

$$S_{\text{факт}}^2 = \frac{S_{\text{факт}}}{p-1} = 2505,78$$

$$S_{\text{ост}}^2 = \frac{S_{\text{ост}}}{p(q-1)} = 208,78$$

Вычетаем 100 и строим новую таблицу:

i	Уровни фактора					
	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6
1	0	-8	-8	-32	-36	-31
2	1	2	2	-20	-17	-29
3	26	4	4	-17	-17	-20
4	16	15	15	-13	-16	-20
5	33	19	19	-4	-10	-19
6	41	22	22	-3	-4	-18
7	47	28	28	6	1	-14
8	48	46	46	12	11	-1
Q_j	8216	4054	1104	2087	2368	3484
T_j	212	128	-56	-71	-88	-152

Таблица 9

Составим факторную и остаточную дисперсии по критерию F , для чего найдем наблюдаемое значение критерия:

$$F_{\text{набл}} = \frac{S_{\text{факт}}^2}{S_{\text{ост}}^2} = 12$$

Учитывая, что число степеней свободы числителя – 5, а знаменателя – 42 и уровень значимости $\alpha=0,01$, по таблице находим критическую точку:

$$F_{\text{кр}}(0,01; 5; 42) = 3,488$$

Так как $F_{\text{набл}} > F_{\text{кр}}$, гипотеза о равенстве групповых средних отвергается.

Групповые средние различаются значимо.

2. Произведено 13 испытаний, из них 4 – на первом уровне фактора, 6 – на втором, 3 – на третьем. Методом дисперсионного анализа при уровне значимости 0,01 проверить нулевую гипотезу о равенстве групповых средних. Предполагается, что выборки извлечены из нормальных совокупностей с одинаковыми дисперсиями. Результаты приведены в таблице. Здесь rnd – случайное число из диапазона (50; 70), причем для каждого столбца свое.

Номер испытания i	Уровни фактора		
	F_1	F_2	F_3

1	37	54	54
2	47	86	100
3	40	67	98
4	68	92	
5		95	
6		98	
$\bar{x}_{гр j}$	48	82	84

Таблица 10

Здесь $n=13$, $p=3$, а общую сумму квадратов отклонений найдем по формуле

$$S_{\text{общ}} = [P_1 + P_2 + P_3] - \left[\frac{(R_1 + R_2 + R_3)^2}{n} \right] = [9802 + 41894 + 22520] - \left[\frac{936^2}{13} \right] = 6824$$

где P_i – сумма квадратов значений на уровне F_i ,

R_i – сумма значений на уровне F_i .

Факторную сумму квадратов отклонений найдем по формуле

$$S_{\text{факт}} = \left[\frac{R_1^2}{q_1} + \frac{R_2^2}{q_2} + \frac{R_3^2}{q_3} \right] - \frac{(R_1 + R_2 + R_3)^2}{n} = \left[\frac{192^2}{4} + \frac{492^2}{6} + \frac{252^2}{3} \right] - \left[\frac{936^2}{13} \right] = 3336$$

Остальные вычисления произведем аналогично 1 части задания

$$S_{\text{ост}} = S_{\text{общ}} - S_{\text{факт}} = 3488$$

$$S_{\text{факт}}^2 = \frac{S_{\text{факт}}}{p-1} = 1668$$

$$S_{\text{ост}}^2 = \frac{S_{\text{ост}}}{n-p} = 348,8$$

Сравним факторную и остаточные дисперсии по критерию, для чего найдем наблюдаемое значение критерия

$$F_{\text{набл}} = \frac{S_{\text{факт}}^2}{S_{\text{ост}}^2} = 4,78.$$

Учитывая, что число степеней свободы числителя $k_1=2$, а знаменателя $k_2=10$ и уровень значимости $\alpha=0.01$, по таблице находим критическую точку

$$F_{\text{кр}}(0,01; 2; 10) = 7,56$$

Так как $F_{\text{набл}} > F_{\text{кр}}$, гипотеза о равенстве групповых средних принимается.

Групповые средние различаются незначительно.

Задание 5 «Проверка однородности выборок с помощью критерия Вилкоксона»

Эффективность каждого из двух рационов (А и В) откорма скота характеризуется выборками объемов $n_1=10$ и $n_2=12$ (в первой строке приведен вес в кг животных,

которых откармливали по рациону А, во второй строке – по рациону В, N – номер по списку):

x_i : 24+N 25 27 27 30 32 33 34 35 36

y_i : 21 21 22 23 25 25 25 25 27 27 29 31-N

Используя критерий Вилкоксона, при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу об одинаковой эффективности рационов А и В, приняв в качестве конкурирующей гипотезу о том, что это не так.

Расположим варианты выборок в виде одного вариационного ряда:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	21	21	22	23	25	25	25	25	25

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
27	27	27	27	29	30	32	33	34	35	36	44

Таблица 11

Найдем наблюдаемое значение критерия Вилкоксона (желтый цвет в таблице 11):

$$W_{\text{набл}}=162$$

По таблице найдем нижнюю критическую точку области,

учитывая, что $Q=\frac{0,05}{2}=0,025$, $n_1=10$, $n_2=12$:

$$w_{\text{нижн.кр}}(0,025; 10; 12)=84$$

и верхнюю критическую точку:

$$w_{\text{верхн.кр}}=(n_1+n_2+1)n_1-w_{\text{нижн.кр}}=230-84=146.$$

Получим интервал: $w_{\text{нижн.кр}} < w_{\text{верхн.кр}} < W_{\text{набл}}$

Поскольку наблюдаемое значение не принадлежит области интервала нулевая гипотеза отвергается. Эффективность рационов не одинакова.

Приложение 1

Pi(A)	Pi(B)	Pi(C)	Pi(D)	Pi(E)	Pi(F)	A	B	C	D	E	F	result
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	0	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	0	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	0	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	0	1	0	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	0	0	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	0	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	0	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	0	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	0	0
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	0	1	0	0
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	0	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	0	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	0	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1

0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	0	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	0	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	0	1	1	1	0	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	0	0	1	1	0	0	0
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	0	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	0	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	0	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	0	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	0	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	0	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1
0,936 7	0,8435	0,7158	0,7072	0,8926	0,9189	1	1	1	1	1	1	1

Приложение 2

Pi(A)	Pi(B)	Pi(C)	Pi(D)	Pi(E)	A	B	C	D	E	bl1	bl2	res
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	4,57	42,27	3,64	45,98	21,73	42,27	45,98	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	25,73	2,36	59,92	14,06	82,03	59,92	82,03	0

0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	26,46	30,34	4,20	79,11	31,89	30,34	79,11	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	20,25	18,88	19,96	10,40	97,71	20,25	97,71	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	37,89	50,22	11,80	70,80	101,44	50,22	101,44	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	4,61	73,75	2,00	92,20	11,79	73,75	92,20	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	1,99	4,86	19,12	165,64	117,53	19,12	165,64	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	17,99	6,57	63,25	25,83	10,75	63,25	25,83	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	18,61	95,54	87,69	12,03	18,04	95,54	18,04	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	38,16	125,7 8	56,55	118,43	60,70	125,7 8	118,43	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	19,50	2,69	17,84	15,38	82,35	19,50	82,35	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	13,72	11,93	73,80	8,89	130,09	73,80	130,09	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	0,61	15,52	33,02	84,66	56,88	33,02	84,66	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	45,52	81,32	108,79	192,53	21,58	108,7 9	192,53	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	33,24	110,09	33,15	4,61	1,58	110,09	4,61	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	3,19	186,9 1	15,91	10,83	32,28	186,9 1	32,28	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	32,03	14,90	7,39	0,25	40,93	32,03	40,93	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	4,13	10,03	19,32	76,84	102,89	19,32	102,89	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	51,76	57,16	342,67	81,51	70,92	342,6 7	81,51	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	9,42	1,23	10,12	99,60	38,26	10,12	99,60	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	39,96	81,92	69,71	66,33	4,84	81,92	66,33	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	9,42	42,33	69,07	26,55	6,65	69,07	26,55	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	36,85	67,78	106,25	159,73	32,43	106,2 5	159,73	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	18,17	61,61	3,51	85,60	9,88	61,61	85,60	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	2,48	5,64	98,32	74,43	109,78	98,32	109,78	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	10,60	77,03	69,32	56,36	64,31	77,03	64,31	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	1,20	101,5 5	51,59	23,78	44,64	101,5 5	44,64	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	24,71	17,18	28,45	70,83	15,08	28,45	70,83	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	27,15	37,43	28,08	7,35	115,35	37,43	115,35	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	11,92	182,7 5	7,24	75,43	125,44	182,7 5	125,44	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	2,76	0,53	2,13	58,63	71,34	2,76	71,34	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	5,78	31,11	27,19	24,19	59,36	31,11	59,36	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	10,37	3,74	84,00	92,47	9,95	84,00	92,47	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	22,80	2,11	102,01	25,43	151,13	102,0 1	151,13	1

0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	16,30	21,76	13,28	18,44	57,17	21,76	57,17	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	49,26	10,8	3,93	38,99	29,13	49,26	38,99	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	28,76	2,32	1,50	3,49	112,63	28,76	112,63	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	21,37	97,72	46,83	20,08	32,19	97,72	32,19	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	16,37	21,46	191,84	78,03	34,12	191,8 4	78,03	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	16,83	25,20	71,68	124,33	49,50	71,68	124,33	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	28,15	4,22	191,64	27,49	38,24	191,6 4	38,24	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	8,00	22,99	13,57	48,71	3,22	22,99	48,71	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	9,68	16,07	57,89	69,42	45,33	57,89	69,42	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	16,41	258,9 9	114,46	33,77	65,68	258,9 9	65,68	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	21,88	2,38	70,52	27,27	53,04	70,52	53,04	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	9,00	174,4 1	232,69	39,49	77,65	232,6 9	77,65	1
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	19,78	19,36	22,43	2,97	107,30	22,43	107,30	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	17,84	41,03	3,45	43,42	28,16	41,03	43,42	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	9,26	35,42	52,52	2,51	44,80	52,52	44,80	0
0,060 5	0,0160	0,0149	0,023 3	0,0124	4,01	209,0 4	63,58	55,69	107,99	209,0 4	107,99	1